

Условие

9-3. Какую механическую работу необходимо совершить, чтобы нагреть полфунта воды, находящейся при температуре $122\text{ }^{\circ}F$ (градуса Фаренгейта) до температуры $72\text{ }^{\circ}R$ (градуса Реомюра). Удельная теплоемкость воды $C = 1,0\text{ кал}/(\text{г} \cdot ^{\circ}\text{C})$? Один фунт равен 400 г.

Шкала Цельсия	$0\text{ }^{\circ}C$	$100\text{ }^{\circ}C$
Шкала Реомюра	$0\text{ }^{\circ}R$	$80\text{ }^{\circ}R$
Шкала Фаренгейта	$32\text{ }^{\circ}F$	$212\text{ }^{\circ}F$

Решение

9-3. Искомую работу можно рассчитать по формуле

$$A = Q = cm(T_K - T_H),$$

для чего необходимо привести все единицы измерения к одной системе (например, СИ), в итоге $A = 33,6\text{ кДж}$.